数理分析方法

不动点定理

Lecture 110

原课件逐页保留 · 零基础中文讲解 · 证明训练

材料与编写说明

课程原页：张顺明教授课件（用户提供）。参考：Gérard Debreu, Theory of Value (1959)，第一章 Mathematics。原页与本讲义的补充、纠错、例题分开呈现。本文为辅助自学材料，不代表教师官方讲义。

怎样阅读

先看本页的中文说明，再对照原页符号；遇到证明，先抄出假设和目标，再逐行说明“这一步用的是什么”。遮住证明重写一遍，最后用反例检查条件是否必要。重复或动画展开页仍逐页保留；说明会指出新增步骤或对应的完整论证位置。

“补充”用于补基础或展开原课件略去的论证；“纠错”指出原页需要修正的地方。课程概览及人物介绍页按其原有用途解释，不虚构数学定理。

编写日期：2026 年 10 月 24 日

Contents

零基础读证明：随手查阅 2
1 原课件第 1 页：本讲的任务 3
2 原课件第 2 页：依赖的知识 4
3 原课件第 3 页：函数不动点 5
4 原课件第 4 页：Brouwer 定理的条件 6
5 原课件第 5 页：球与一般紧凸集的归约纠错 7
6 原课件第 6 页：一维证明与值域纠错 8
7 原课件第 7 页：对应的不动点 9
8 原课件第 8 页：Kakutani 与完整推导 10

零基础读证明：随手查阅

对象的层次。 $x \in A$ 表示一个元素属于集合，$A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都在 B 中。$\{x\}$ 是只含 x 的集合，不是 x 本身。$\varnothing$ 是空集，$\{\varnothing\}$ 则含有一个元素。$\mathbb{R}^N$ 中的点是有 N 个坐标的有序列表。

量词。 $\forall$ 是“对所有”，$\exists$ 是“至少存在一个”。例如“每个学生有一本书”不要求是同一本；“有一本书供每个学生使用”则要求同一本。证明极限时 $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0$ 的顺序不可换：先指定精度，再找统一起点，最后控制这个起点之后的全部项。

怎样否定。 否定“所有 x 满足 P”得到“存在 x 不满足 P”；否定“存在”得到“所有都不”。否定 $P \Rightarrow Q$ 是 P 真且 Q 假。因此要推翻一个定理，必须满足其全部假设又违反结论；拿不满足假设的例子不能当反例。

四种基本证明。 (1) 包含 $A \subseteq B$：任取 $x \in A$，用定义得到 $x \in B$。(2) 相等 $A = B$：两个方向分别证明。(3) 等价 $P \iff Q$：证明 $P \Rightarrow Q$ 及反向。(4) 反证：把结论否定加入已知，推出矛盾。逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 等价，“反过来” $Q \Rightarrow P$ 则未必成立。

数列、子列和收敛。 数列 x_n 是第 n 个对象；子列 x_{n_k} 的指标必须严格递增。$x_n \to x$ 指任意小的误差最终都能保持。前面有限多项不影响极限。抽子列通常是为了用有界性和有限维 Bolzano–Weierstrass 定理获得极限；抽取之后须把原来所有相关量一起限制到同一子列。

距离的关键估计。 $\|x\| = (\sum_i x_i^2)^{1/2}$，$\|x - y\|$ 是距离。三角不等式 $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 允许经中间点拆误差。两段误差各小于 $\varepsilon/2$，总误差便小于 ε；分成 m 段时可各分配 ε/m。这里的 ε 不是固定的小数，而是任意正精度。

做证明题的五行草稿。 先写完整假设；写准确目标；列出可用定义与定理；逐步注明所用条件；最后检查任意性、存在性和量词顺序。出现“显然”时问：若阅卷者要求展开，我能否补出一个集合等价链、一个不等式或一个明确构造？不知道证明的命题要标为引用，不能把待证结论循环当作理由。

1 原课件第 1 页：本讲的任务

Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

October 1, 2022

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

不动点把“选择相互协调”写成一个数学条件。先区分函数的不动点等式和对应的不动点包含，再逐项核对非空、紧、凸、连续性。

2 原课件第 2 页：依赖的知识

Chapter 1: Mathematics

01. Introduction
02. Sets
03. Functions and Correspondences
04. Preorderings
05. Real Numbers
06. Limits in $\mathbb{R}^N$
07. Continuous Functions
08. Continuous Correspondences
09. Vectors in $\mathbb{R}^N$
10. Fixed Points

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

集合、连续性、紧性与凸性缺一不可。高维 Brouwer 是比介值定理更深的定理，课件只陈述，本讲补充证明路线及 Kakutani 的推导。

3 原课件第 3 页：函数不动点

Fixed Points

a. Consider a set S and a function f from S to S, i.e., a transformation of S into itself. Great interest is attached to the existence of an element x' such that $x' = f(x')$, i.e., which coincides with its image, or which does not move in the transformation. Such an element is called a fixed point of the transformation f (see fig. 9.a).

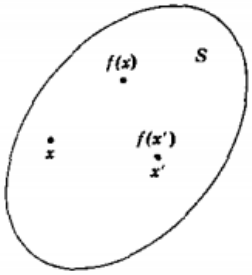


Fig. 9.a

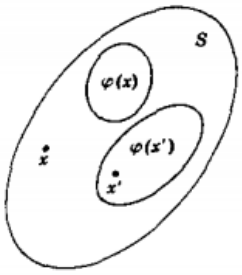


Fig. 9.b

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$x = f(x)$ 意味输入与输出同一个对象。例 $f(x) = 1 - x$ 在 $[0, 1]$ 的不动点是 $1/2$；而 $f(x) = x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 无不动点。不是每个映射都有不动点。

4 原课件第 4 页：Brouwer 定理的条件

Fixed Points

b. One can prove the fundamental theorem:

(1) (Brouwer's Theorem) If S is a non-empty, compact, convex subset of $\mathbb{R}^N$, and if f is a continuous function from S to S, then f has a fixed point.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

非空紧凸 $S \subset \mathbb{R}^N$ 上的连续自映射必有不动点。各条件要检查：$f(S) \subseteq S$ 是自映射条件；在球面旋转可无不动点，说明凸性不能仅用闭有界代替。附录给单纯形上的组合证明。

5 原课件第 5 页：球与一般紧凸集的归约纠错

Fixed Points

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \|x\| \leqslant 1\}$. If function $h : D \to D$ is continuous, then h has a fixed point.

Define a homeomorphic mapping $\phi : D \to S$, we prove that (0) and (1) are equivalent.

(0) $\Longrightarrow$ (1): Define function $h = \phi^{-1} \circ f \circ \phi : D \to D$, then h is continuous and has a fixed point x_0. That is, $h(x_0) = x_0$ or $\phi^{-1}(f(\phi(x_0))) = (\phi^{-1} \circ f \circ \phi)(x_0) = x_0$, then $f(\phi(x_0)) = \phi(x_0)$ and hence $\phi(x_0)$ is a fixed point of f.

(1) $\Longrightarrow$ (0): Define function $f = \phi \circ h \circ \phi^{-1} : S \to S$, then f is continuous and has a fixed point x_0. That is, $f(x_0) = x_0$ or $\phi(f(\phi^{-1}(x_0))) = (\phi \circ h \circ \phi^{-1})(x_0) = x_0$, then $h(\phi^{-1}(x_0)) = \phi^{-1}(x_0)$ and hence $\phi^{-1}(x_0)$ is a fixed point of h.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

一般 S 可能是线段或单点，不能无条件同胚于 N 维球。正确归约用投影：设 D 为包含 S 的大闭球，$P : D \to S$ 为最近点投影。最近点存在由紧性；唯一性由平方距离的中点恒等式，否则两个不同最优点中点更近。最优性给 $(x - Px) \cdot (z - Px) \leq 0$。对 x, y 分别代入 Py, Px 并相加得 $\|Px - Py\|^2 \leq (x - y) \cdot (Px - Py)$，Cauchy–Schwarz 给 $\|Px - Py\| \leq \|x - y\|$，故投影连续。对 $f \circ P : D \to S \subset D$ 用球版定理，若 $x = f(Px)$ 则 $x \in S, Px = x$，即 $x = f(x)$。

6 原课件第 6 页：一维证明与值域纠错

Fixed Points

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D^N = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \|x\| \leqslant 1\}$. If function $h : D^N \to D^N$ is continuous, then h has a fixed point.

(0) (Brouwer's Theorem) Let $D = \{x \in \mathbb{R} \mid \|x\| \leqslant 1\} = [-1, 1]$. If function $h : D \to D$ is continuous, then h has a fixed point.

Define function $h' = h - Id : D \to D$, then h' is continuous with $h'(x) = h(x) - x$ and hence $h'(-1) = h(-1) + 1 \geqslant 0$ and $h'(1) = h(1) - 1 \leqslant 0$, thus h' has a solution to $h'(x) = 0$, that is, h has a fixed point.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设 $h : [-1, 1] \to [-1, 1]$ 连续，$g(x) = h(x) - x$ 为实值连续函数，值域不一定在 $[-1, 1]$，原页此处应改为 $\mathbb{R}$。端点有 $g(-1) \geq 0, g(1) \leq 0$，若等于0已得到不动点，否则介值定理给内点零点。$h'$ 在课件只是新函数符号，不能误读为导数。

7 原课件第 7 页：对应的不动点

Fixed Points

c. The generalization of this result to correspondences from a set to itself will play an essential role later on. Consider now a set S and a correspondence φ from S to S. A fixed point of the correspondence φ is an element x' such that $x' \in \varphi(x')$, i.e., which belongs to its image-set (see fig. 9.b).

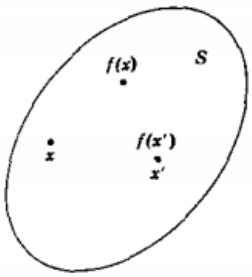


Fig. 9.a

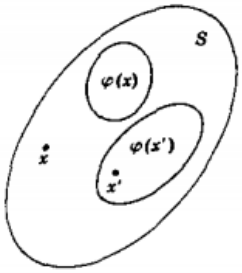


Fig. 9.b

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

对应 $\Phi : S \rightrightarrows S$ 的不动点是 $x \in \Phi(x)$，不要求 $\Phi(x) = \{x\}$。若值集是最优响应，含义是当前选择本身就是允许的最优响应之一。

8 原课件第 8 页：Kakutani 与完整推导

Fixed Points

d. One can prove:

(2) (Kakutani's Theorem) If S is a non-empty, compact, convex subset of $\mathbb{R}^N$, and if φ is a upper semi-continuous correspondence from S to S such that for all $x \in S$ the set $\varphi(x)$ is convex (non-empty), then φ has a fixed point.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

采用标准安全版本：S 非空紧凸，Φ 非空紧凸值且上半连续，则有不动点。闭值不能遗漏；在紧陪域中闭图与闭值上半连续相互联系。证明：对每个 n 取有限 $1/n$ 网 $a_i \in S$，每个选 $b_i \in \Phi(a_i)$。设 $w_i(x) = \max(0, 2/n - \|x - a_i\|)$，分母 $\sum_i w_i(x) > 0$，定义连续 $f_n(x) = \sum_i w_i(x) b_i / \sum_i w_i(x) \in S$。Brouwer 给 $x_n = f_n(x_n)$。抽子列 $x_n \to x$。对任意 $\varepsilon > 0$，上半连续使所有充分接近 x 的输入 a 满足 $\Phi(a) \subset \Phi(x) + B(0, \varepsilon)$。参与正权重的中心满足 $\|a_i - x_n\| < 2/n$，所以最终均足够接近 x。右侧为凸集（值凸与球凸），故其凸组合 x_n 也在其中；于是 $\operatorname{dist}(x_n, \Phi(x)) < \varepsilon$。取极限及任意 ε，闭值性给 $x \in \Phi(x)$。注意这里不能从“闭图”直接推出任意移动凸组合仍归于原值，真正使用的是上半连续、凸性与闭性。

进阶附录：Sperner 到 Brouwer 的证明

令标准单纯形 $\Delta^n=\{x_i\ge 0,\sum_{i=0}^n x_i=1\}$。把它作有限相容三角剖分，每顶点标号 $0,\dots,n$，规定若顶点的第 i 坐标为0便不能标 i。

Sperner 引理及计数证明　完全标号（包含全部 $n+1$ 种标号）的小 n 单纯形个数为奇数。对维数归纳，维数0显然。统计每个小 n 单纯形具有标号恰为 $0,\dots,n-1$ 的面数。完全标号者有1个；缺少标号 n 而具有其他全部标号者恰有2个，因为其中某一标号重复；其他有0个。故总数模2等于完全标号者个数模2。内面由相邻两个单纯形各计一次，模2消去。边界合规面只能在大单纯形的 $x_n=0$ 面上，因为其他面缺少某个必需标号；归纳假设给其数量为奇数，得证。

从引理构造不动点　对连续 $f:\Delta^n\to\Delta^n$，若剖分某顶点已满足 $f(v)=v$ 就完成。否则某坐标 i 满足 $v_i>f_i(v)$（两者坐标和相同），给该点选一个这样的标号。因 $v_i=0$ 不可能大于非负 $f_i(v)$，边界规则成立。取网格直径趋于0的剖分（反复重心剖分使最大直径至多逐次乘 $n/(n+1)$），由引理每层有完全标号小单纯形。紧性抽子列使其0号顶点趋于 x；直径趋0使其余各号顶点也趋于同一个 x。对标号 i 的顶点有 $v_i>f_i(v)$，极限给 $x_i\ge f_i(x)$。全部坐标和相同，故每项只能相等，$x=f(x)$。

从单纯形到一般集合　给紧凸 $S\subset\mathbb{R}^N$ 取包含它的大 N 单纯形 T，与标准单纯形有仿射同构。第5页的最近点投影 $P:T\to S$ 连续，对 $f\circ P:T\to T$ 用已证单纯形版，得到的固定点自动在 S，于是为 f 的固定点。这样不需假设低维 S 与全维球同胚。

考试自测　(1) 若 $S=(0,1)$，$f(x)=(x+1)/2$，为何失败？解：不紧，不动点方程只解得不在域中的1。(2) 唯一性是否成立？解：恒等函数的每一点都固定。(3) Kakutani 证明哪步用凸值？解：把附近选值的凸组合仍放入 $\Phi(x)+B(0,\varepsilon)$；哪步用闭值？最后由距离为0得到属于值集。